基于端侧人工智能的羽毛球动作识别与规范评估系统

科技发明制作 A 类　完成成员：XXXX、XXXX、XXXX

背景与痛点

为什么需要它

羽毛球动作在零点几秒内完成，本人无法边发力边观察自己，练错了很难发现。

专业教练数量有限、费用高，普通人很难获得“有人看着练”的反馈。

现有分析产品多依赖云端、需要网络，且大多只给一个黑盒总分，用户不知道错在哪、怎么改。

作品定位

一句话说清它是什么

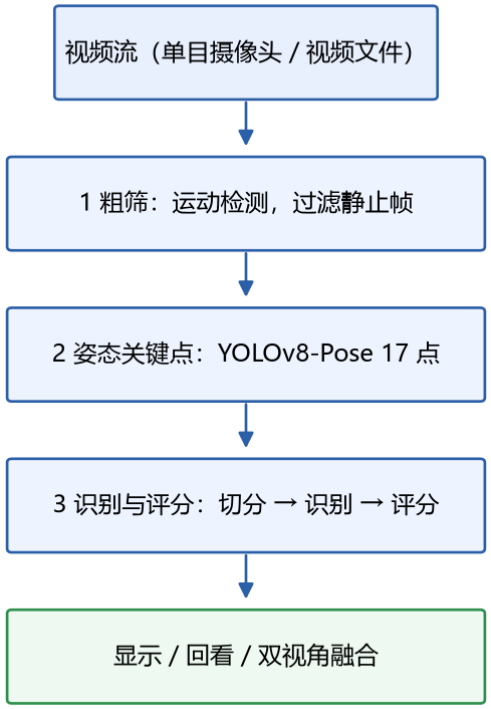
以单摄像头为输入，只做“人 + 17 个骨架关键点”，不检测羽毛球。

一套算法、两个入口：PC 端用于开发验证，开发板端离线运行。

输出：击球类型识别、四项规范评分、可解释建议、训练回看。

总体方案

三级流水线



1 粗筛：轻量运动判断，过滤静止帧。

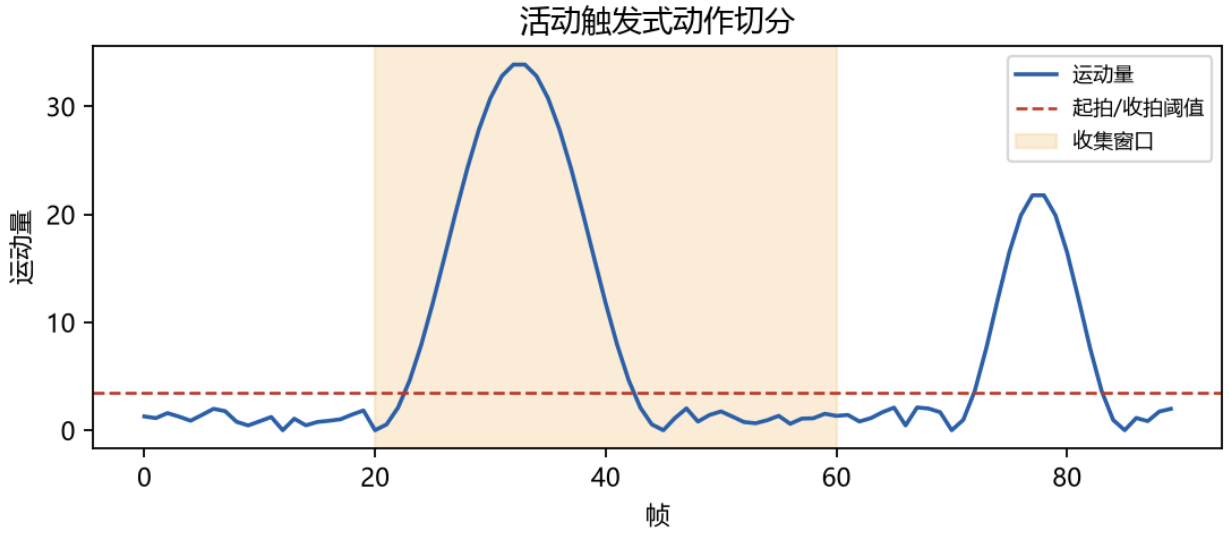
2 姿态关键点：YOLOv8-Pose 提取 17 点。

3 识别与评分：特征、切分、识别、评分、建议。

越靠前的环节越轻，越靠后的越重；用轻环节把无效帧挡在重计算之外。

关键技术一：活动触发式动作切分

解决一拍多次判定与快慢难统一



逐帧计算运动量，检测挥拍起止。

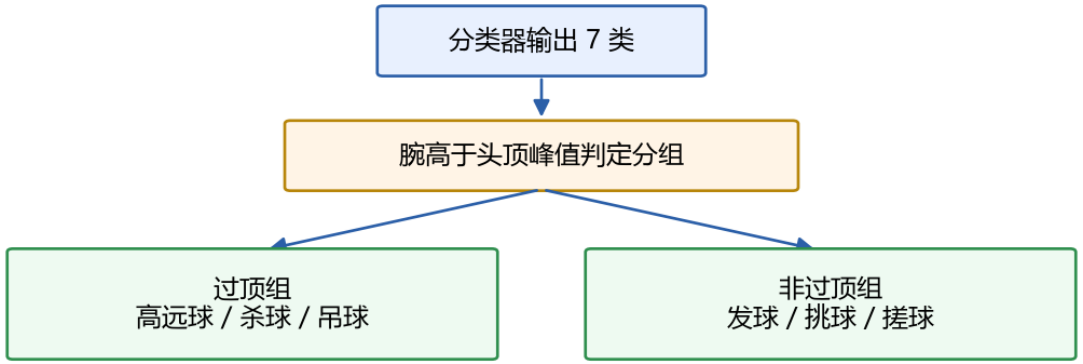
只在起止之间收集帧，一拍只出一个结果。

变长窗口重采样到固定长度，快慢挥拍自适应。

分类器只在收拍时运行一次，节省算力。

关键技术二：过顶与非过顶分组门控

抑制跨组误判



组内重新归一化 → 抑制跨组误判

七类动作先按击球点高度分成两组。

过顶：高远球、杀球、吊球。

非过顶：发球、挑球、搓球。

组内重新归一化，把候选从 7 类收窄到 3~4 类，抑制把低位挑球判成杀球这类错误。

关键技术三：可解释的四项评分

权重经 AHP 论证，识别作门控

评分维度	权重	含义
动作标准度	50%	技术规范与生物力学质量
步伐	25%	重心转移、站距、起动
连贯性	15%	轨迹平滑度、节奏、完整性
动作识别	10%	识别置信度加权的完成度

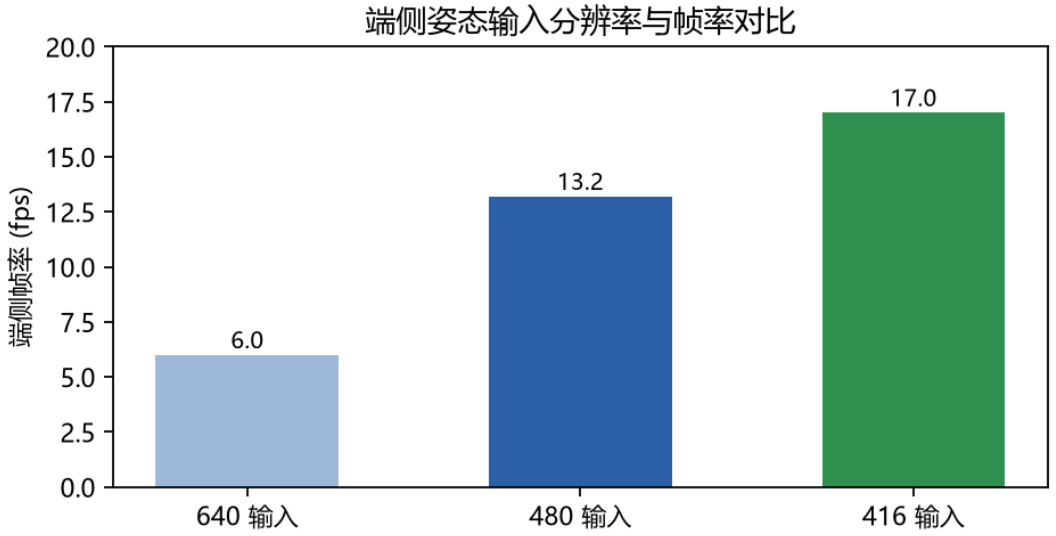
用 AHP 层次分析法确定权重，一致性检验通过（CR 小于 0.1）。

识别是前提与门控，不是质量维度，故降至 10%；置信度低时动作分再减半。

标准度由角度区间与错误规则支撑，每条建议都可追溯。

端侧部署与性能

纯 CPU 实时，无需 GPU 或 NPU



平台：广和通 SC171 v3（高通 QCM6490，aarch64 Linux）。

推理：ONNX Runtime 纯 CPU，不依赖 PyTorch。

关键优化：降低输入分辨率、固定 4 线程、显示与推理分离。

结果：画面约 30fps，动作分析约 13fps。

实测数据

在开发板上测得的指标

指标	数值
显示帧率	约 30 fps（摄像头原生）
分析帧率	约 13 fps（480 输入）
姿态推理单次	约 67 ms（4 线程）
常驻内存	约 160 MB，长时间稳定
识别基线	公开数据跨场约 62%，待自采数据提升

切分回归：单拍、慢拍、快拍、两拍、静止，结果数均符合预期。

稳健性：站立或乱动时显示“无有效动作”，不强行归类。

系统功能

实时、回看、报告、双视角融合

实时：画面叠加骨架，显示动作类型、置信度、四项分项、总分与建议。
回看：滑动选帧逐帧回放，并绘制得分趋势曲线。
报告：按动作类型汇总次数与平均分。
双视角融合：分别记录正面与侧面，自动融合成一套结果。

应用价值

谁在用，解决什么

用户层次	典型人群	核心价值
教学机构	体校、俱乐部、培训机构	把重复的规范检查交给设备
学校体育	中小学、大中专体育课	可量化的动作评价与训练记录
个人用户	爱好者、初学者	低成本的随身教练

硬件成本低（单摄像头加开发板）；端侧离线、视频不出设备，隐私友好；框架可迁移到其他运动。

与现有方案对比

差异化的定位

方案	推理位置	评分	时域切分	隐私
人工录像回看	无	依赖人	无	好
云端分析 App	云端	黑盒总分	固定滑窗	需上传
专业动捕设备	本地	指标丰富	高精度	好但很贵
本作品	端侧	可追溯	活动触发式	视频不出设备

本作品落在低成本、端侧、可解释的中间地带，填补云端方案与专业设备之间的空缺。

结论与展望

结论：完成了从数据、模型、评分到端侧部署的完整闭环，系统在开发板上实时可运行、可演示。

四个关键设计：活动触发式切分、分组门控、AHP 可解释评分、显示与推理分离。

下一步：以自采数据微调提升识别精度、回填标准库角度区间、条件具备时引入 NPU 加速，并把框架扩展到其他运动。

问辩准备

评委可能关注的问题

识别准确率多少，为什么不更高？公开数据跨场约 62%，受机位差异与类别不均衡限制，已有自采数据采集规范与微调流程作为提升路径。

为什么不用更强的模型？端侧纯 CPU 算力约束，用特征工程、切分与门控补偿，兼顾实时与可解释。

为什么只做人不做球？球检测成本高、稳定性差，动作规范主要看人体骨架。

评分是否主观？权重经 AHP 论证并通过一致性检验，标准度由角度区间与错误规则支撑。

创新点是什么？活动触发式切分、分组门控、可解释四项评分、显示与推理分离，以及从训练到部署的完整自研链路。